다수 블로그 등록과 초과 슬롯 과금 (기능 명세, 가설)

상태: 초안 · 작업: CF-22(명세·계량·고지), CF-23(실결제, 범위 밖) · 상위: MONETIZATION_STRATEGY.md#9, PRD.md#4, PRD.md#7

1. 목적·범위

- 목적: 한 워크스페이스에서 여러 블로그를 운영하게 하고, 포함 수를 넘는 활성 블로그에 추가 요금이 생길 수 있음을 미리 알리고 계량한다.

- 포함(CF-22): 플랜별 한도 검사, 활성 블로그 수 계량, 초과 고지·확인 기록, 다운그레이드 처리, 사용량 스냅샷.

- 비범위: 실제 청구·결제·영수증·세금·환불(CF-23, 위험 높음), 확정 가격, 블로그 광고수익 정산, 로컬 모드·데스크톱 로컬(과금 대상 아님).

2. 용어

용어 / 뜻

워크스페이스 / 과금·권한 단위. 소유자가 결제 주체. 사용자가 여러 개 가지면 각각 계산

활성 블로그 / blogs.status = 'active'. archived는 계산 제외

포함 수 / 플랜에 기본 포함된 활성 블로그 수

초과 슬롯 / 청구 기간 중 최대 동시 활성 수 포함 수 (0 미만이면 0)

최대 상한 / 플랜과 무관하게 워크스페이스가 가질 수 있는 활성 블로그 수의 하드 한도

서비스 매출 / ContentFlow 구독·슬롯 매출. 블로그 광고수익 장부와 분리(MONETIZATION_STRATEGY.md#6)

3. 플랜 가설표

모든 숫자는 가설이며 파일럿 후 확정한다. 금액은 미정(필요 시 bm-calc로 계산, 이 문서에 확정 금액 기재 금지). 무제한은 약속하지 않는다.

플랜 / 포함 블로그 수 / 초과 슬롯 허용 / 최대 상한 / 초과 슬롯 단가

Free / 1 (가설) / 불가(상한 = 포함 수) / 1 / 해당 없음

Basic / 3 (가설) / 가능 / 10 (가설) / 미정

Pro / 10 (가설) / 가능 / 30 (가설) / 미정

- 기존 workspaces.plan(기본 'free', 0001)을 플랜 값으로 쓴다. 지금 계정 모드 워크스페이스는 모두 Free로 시작하므로, CF-22 적용 전 이미 2개 이상 활성인 워크스페이스는 §5 "다운그레이드 보관 요구"가 아니라 유예(파일럿 기간 동안 한도 검사만 표시, 차단 없음)로 둔다.

4. 계산 규칙

- 계량 대상: 계정 모드 워크스페이스의 active 블로그만. 청구 기간은 워크스페이스 구독 주기(미결정 §10 일할계산 여부와 연동).

- 기준값: 기간 내 "최대 동시 활성 수"(peak). 보관 후 재등록으로 수를 낮춰 보이는 회피를 막는다.

- 초과 슬롯 = max(0, peak 포함 수). 예상 추가 요금 = 초과 슬롯 × 단가(미정이므로 화면에는 "금액 미정").

예시(포함 수 N, 숫자는 설명용 가정):

/ 상황 / peak / 초과 슬롯

1 / N=3, 기간 내 활성 2개 유지 / 2 / 0

2 / N=3, 5개 활성 후 기간 중 2개 보관해 3개로 마감 / 5 / 2 (마감 수가 아니라 peak)

3 / N=3, A 보관 후 B 등록(항상 3개 이하) / 3 / 0 (교체는 동시 수를 늘리지 않음)

5. 화면 흐름 (설정 > 블로그 계정)

기존 화면: apps/web/src/components/blog-accounts.tsx. 아래는 유형·구성 블록·상태·다음 화면 표(ux-patterns 2절).

화면/요소 / 유형 / 구성 블록 / 상태 / 다음

블로그 계정 목록 / 설정 목록 / 사용량 배지("활성 n / 포함 m"), 추가 버튼, 행(이름·상태·보관) / 빈·로딩·저장 실패·한도 도달·보관 필요 / 추가 대화상자, 보관 확인

초과 고지 / alert dialog(OVERLAY_UX.md) / 제목 "월 추가 요금이 발생할 수 있습니다", 현재/추가 후 수, 금액 "결제 준비 중·미정", 체크 확인, 취소·추가 / 체크 전 추가 비활성, 실패 시 오류 문구 / 목록 복귀

한도 상한 안내 / 인라인 안내 / 상한 도달 문구, 보관 또는 플랜 변경 안내 / 추가 버튼 비활성 / 플랜 화면

다운그레이드 보관 요구 / 배너+선택 목록 / 초과 수, 보관할 블로그 선택 / 선택 전 새 글·키워드 연결 차단 / 보관 확인 후 해제

- 3구간: 모바일(~767)은 목록 카드형·대화상자 전체 폭 하단, 태블릿(768~1199)·데스크톱(1200~)은 표형·중앙 대화상자. 폰트 크기는 디자인 토큰.

- 키보드: 대화상자 포커스 트랩, Esc 취소, 확인 체크박스 Tab 도달.

- 권한: 소유자·관리자만 추가·보관 가능, 소유자만 결제·플랜 변경. 편집자는 읽기(사용량 배지만).

6. 상태·오류

코드 / 조건 / 사용자 문구 방향

BLOG_LIMIT_CONFIRM_REQUIRED / 포함 수 초과 + 확인 미동반 / 추가 요금 고지 후 확인 요청

BLOG_LIMIT_REACHED / 최대 상한 도달 / 보관 또는 플랜 변경 안내

PLAN_NOT_ALLOWED / Free 등 초과 불가 플랜 / 플랜 변경 안내

BLOG_OVER_ENTITLEMENT / 다운그레이드 후 초과, 새 글·키워드 연결 시 / 보관 선택 요구

FORBIDDEN_ROLE / 소유자·관리자 외 / 권한 안내

- 결제 미연동 단계는 "청구됨·결제됨" 표시 금지. 문구는 "결제 준비 중".

7. 데이터 (초안, 마이그레이션 아님)

테이블 / 핵심 컬럼 / 비고

workspace_entitlements / workspace_id(PK), plan, included_blogs, max_blogs, overage_allowed, updated_at / workspaces.plan(0001)과 일치 유지. RLS: 멤버 읽기, 쓰기는 서버만

blog_usage_snapshots / workspace_id, period_start, period_end, peak_active, active_at_close, overage_slots, created_at / 기간 중 peak 갱신. 금액 컬럼 없음(CF-23)

audit_logs(기존) / action = blog.overage_ack / payload: 현재 수·추가 후 수·포함 수·고지 문구 버전

- 강제: blogs insert 및 archived → active 전환 시 DB 트리거가 한도 검사(최대 상한 초과 거부, 포함 수 초과는 확인 기록 필요). 동시 요청은 워크스페이스 행 잠금으로 직렬화.

- 상태 규칙은 DB가 최종 강제(AGENTS 지침)이므로 앱 검사는 보조.

8. API (초안)

메서드·경로 / 입력 / 출력 / 권한 / 오류

GET /api/blogs/usage (신규) / - / 활성 수, 포함 수, 상한, peak, 초과 슬롯 / 멤버 / 403

POST /api/blogs (기존, 현재 워크스페이스) / 블로그 정보 + acknowledgeOverage / 생성된 블로그 / 소유자·관리자 / §6 코드

PATCH /api/blogs (기존, 보관·복원) / id, status + acknowledgeOverage / 갱신 / 소유자·관리자 / §6 코드

- 브라우저는 Supabase와 직접 통신하지 않는다. service role 키를 앱에 넣지 않는다. 권한은 기존 블로그 계정 규칙(소유자·관리자)과 같다.

9. 부정 시나리오

시나리오 / 대응

보관 후 재등록으로 peak 회피 / peak 기준 계량, 재활성화도 한도 검사

보관 직후 스낵바 "되돌리기"(복원)로 초과 / 복원도 archived → active라 같은 한도 검사. 초과면 스낵바 대신 고지 대화상자

확인 없이 API 직접 호출 / 트리거·API가 확인 기록 없으면 거부

동시 추가 경쟁 / 워크스페이스 행 잠금, 상한 재검사

다운그레이드로 데이터 삭제 기대 / 삭제 안 함. 보관 선택 요구, 기존 글 유지

편집자가 블로그 추가 / FORBIDDEN_ROLE(RLS+트리거)

다중 워크스페이스로 한도 분산 / 워크스페이스별 계산이 원칙. 남용 판단은 미결정

로컬 모드 데이터로 과금 / 로컬은 계량 안 함, 계정 모드 전환 시 시점부터 계산

10. 인수 조건

- [ ] 포함 수 이하 추가는 고지 없이 성공, 초과 추가는 대화상자 확인 후에만 성공하고 audit 기록이 남는다.

- [ ] 최대 상한에서 추가·재활성화가 DB 수준에서 거부된다(API 우회 포함).

- [ ] archived는 계산 제외, peak 예시 3개가 단위 테스트로 일치한다.

- [ ] 다운그레이드 시 블로그 삭제 없음, 보관 선택 전 새 글·키워드 연결 차단, 기존 글은 열람·수정 가능.

- [ ] 화면 어디에도 청구·결제 완료 표시와 확정 금액이 없다. 로컬 모드에는 고지가 없다.

- [ ] 3구간 레이아웃, 키보드, 저장 실패, 빈 상태를 처리한다.

- 보안: 위험 높음 영역(트리거·권한)이므로 구현 후 reviewer(security) 필요. 결제사 연동(CF-23)은 challenger·보안 리뷰 후 사용자 승인으로만 착수.

11. 미결정 사항

항목 / 상태

플랜별 포함 수·상한·슬롯 단가 / 미확인, 인터뷰·파일럿 근거 필요

결제사·결제 수단 / 미정(CF-23)

세금(부가세 등)·환불·영수증 / 미정, 법무 확인 필요

일할계산 여부, 청구 기간 경계 / 사용자 결정 필요. 권장: 일할 없음, 월 단위 peak(가장 단순·설명 쉬움)

다중 워크스페이스 남용 기준 / 사용자 결정 필요. 권장: 소유자당 Free 워크스페이스 1개

고지 문구 버전 관리 / 구현 시 결정

12. 작업

ID / 내용 / 상태

CF-22 / 계량·고지·한도 트리거·엔타이틀먼트 / 대기

CF-23 / 실결제 연동 / 대기(승인 필요)